

Praktikum 8

Thema: Collections

Aufgabe 1: Einstiegsübung mit ArrayList (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das mit einer ArrayList arbeitet:

- Erstellen Sie eine ArrayList<String> und fügen Sie mindestens 5 Namen als Strings hinzu.
- Geben Sie alle Namen in der Liste aus.
- Entfernen Sie einen bestimmten Namen aus der Liste.
- Prüfen Sie, ob ein bestimmter Name in der Liste enthalten ist.
- Sortieren Sie die Liste alphabetisch und geben Sie sie erneut aus.

Aufgabe 2: HashMap (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das einen einfachen Warenkorb mit einer HashMap simuliert:

- Erstellen Sie eine HashMap<String, Integer>, wobei der **Produktname** der Schlüssel und die **Menge** der Wert ist.
- Fügen Sie mindestens 5 Produkte mit Mengen hinzu.
- Geben Sie alle Produkte im Warenkorb aus.
- Erhöhen Sie die Menge eines bestimmten Produkts.
- Berechnen Sie die Gesamtanzahl aller Artikel im Warenkorb.
- Entfernen Sie ein Produkt vollständig aus dem Warenkorb.
- Geben Sie den Warenkorb am Ende erneut aus.

Aufgabe 3: Performance-Vergleich ArrayList vs. LinkedList (30 Minuten)

Schreiben Sie ein Java-Programm, das die Laufzeit bestimmter Operationen für ArrayList und LinkedList vergleicht:

- Erstellen Sie eine ArrayList<Integer> und eine LinkedList<Integer>.
- Messen Sie die Zeit für folgende Operationen und geben Sie die Zeiten (die Dauer) jeweils aus:
 - Einfügen von 100.000 Zahlen am **Ende** einer zunächst leeren Liste
 - Einfügen von 100.000 Zahlen am **Anfang** einer zunächst leeren Liste
 - Zugriff auf ein Element in der **Mitte** der Liste
- Zwischen den Aufgaben 1 und 2 müssen Sie die Listen natürlich leeren
- Vergleichen Sie die Ergebnisse und erklären Sie, welche Liste bei welcher Operation schneller ist. Warum?

Hinweis: Für die Zeitmessung nutzen Sie die Funktion `System.nanoTime()`, die einen long-Wert für den aktuellen Zeitpunkt liefert. Damit lassen Sie die Zeiten für die Operationen in Nanosekundenbereich messen (benötigt wird die Differenz zwischen den Messungen vor und nach den Operationen).